

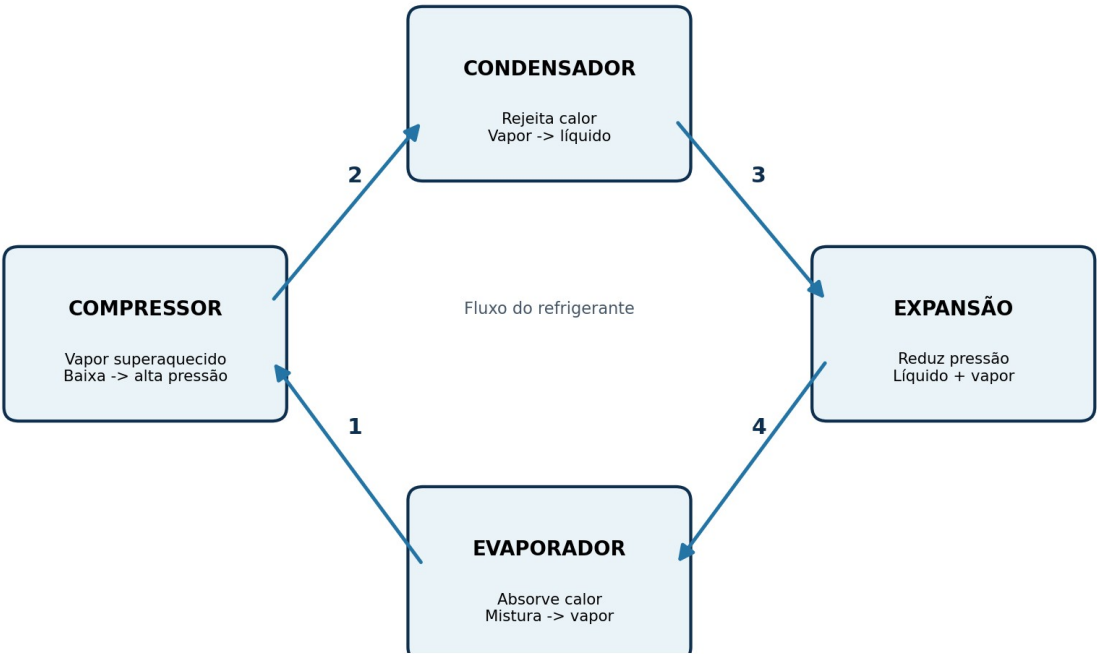
REFRIGSIM

DEMO

MANUAL TÉCNICO DO USUÁRIO

Dados de entrada, medições de campo e interpretação dos resultados

Ciclo de refrigeração por compressão de vapor



Versão do software: 2.0 | Edição do manual: 1.0 | Julho de 2026

Desenvolvido por José Robson do Nascimento Oliveira

1. Apresentação

O RefrigSim Demo é um simulador do ciclo de refrigeração por compressão de vapor destinado ao estudo, treinamento técnico e análise inicial de sistemas. A versão Demo permite simulações com os fluidos R22 e R32 e utiliza propriedades termodinâmicas calculadas pela biblioteca CoolProp.

IMPORTANTE: os resultados são orientativos. Para seleção de componentes, carga de refrigerante, ajustes, segurança e liberação de equipamentos, devem prevalecer o manual do fabricante, o envelope de aplicação do compressor, as normas aplicáveis e as medições realizadas por profissional qualificado.

1.1 Recursos principais da versão Demo

- Simulação do ciclo com R22 e R32.
- Cálculo de pressões de evaporação e condensação.
- Estimativa de temperatura de descarga, COP, potência do compressor, calor rejeitado e vazão mássica.
- Visualização simplificada dos diagramas P-h e T-s.
- Indicação orientativa do óleo compatível com o refrigerante.

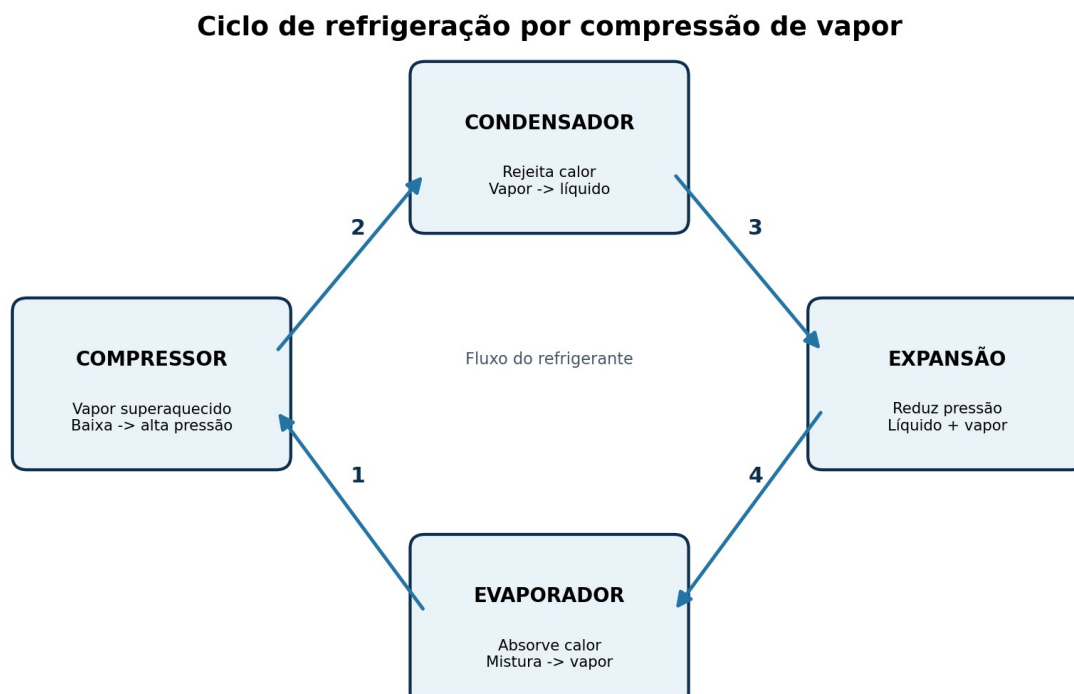
1.2 Sequência básica de uso

1. Selecionar o fluido refrigerante.
2. Informar os dados de entrada conforme projeto ou medições.
3. Clicar em Calcular Ciclo.
4. Ler o resumo técnico e os resultados detalhados.
5. Abrir os diagramas P-h ou T-s, quando necessário.

1.3 Unidades utilizadas

Grandeza	Unidade	Observação
Temperatura	°C	Temperaturas de evaporação e condensação
Diferença de temperatura	K	Superaquecimento e sub-resfriamento
Pressão	bar	Perdas de pressão e resultados
Potência térmica	kW	Carga térmica e calor rejeitado
Eficiência	0 a 1	Ex.: 0,70 equivale a 70%

2. Fundamentos do ciclo



1 - Evaporador

O refrigerante evapora em baixa pressão e absorve calor do ambiente ou processo.

2 - Compressor

O vapor é comprimido, elevando pressão e temperatura. O compressor demanda potência elétrica.

3 - Condensador

O refrigerante rejeita calor para o ar ou água e se condensa.

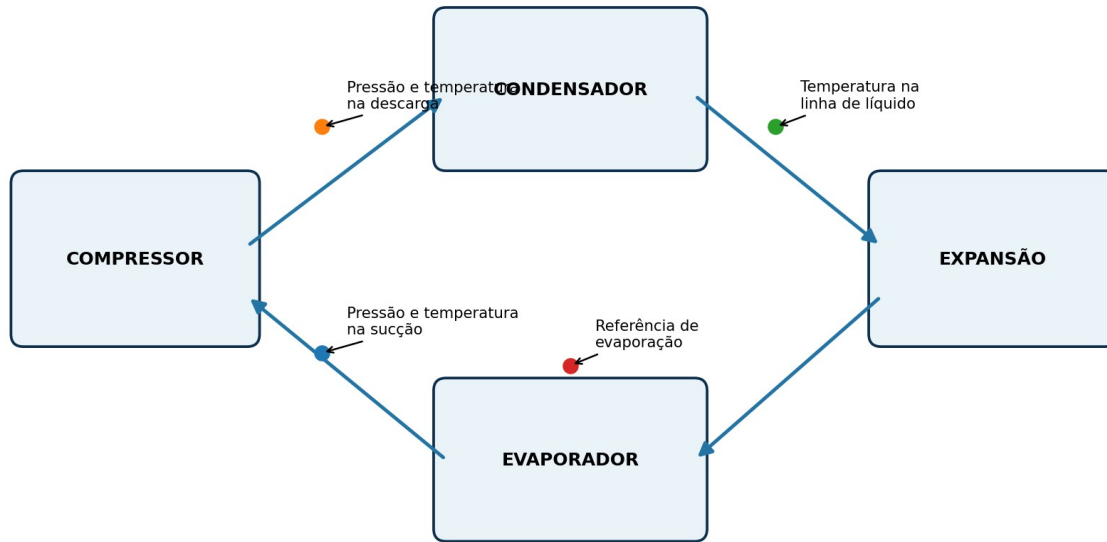
4 - Dispositivo de expansão

A pressão é reduzida antes da entrada no evaporador, formando uma mistura de líquido e vapor.

O RefrigSim representa esse ciclo usando quatro pontos termodinâmicos: entrada do compressor, saída do compressor, saída do condensador e saída do dispositivo de expansão.

2.1 Onde obter os dados

Pontos básicos de medição em campo



Em campo, as temperaturas e pressões devem ser medidas com instrumentos adequados, estabilizados e compatíveis com o refrigerante. A temperatura de saturação é obtida pela relação pressão-temperatura do fluido, usando tabela P-T, manifold eletrônico ou software confiável.

3. Temperatura de evaporação

O que é

A temperatura de evaporação é a temperatura de saturação correspondente à pressão em que o refrigerante evapora no evaporador. Ela não é necessariamente igual à temperatura do ar insuflado, do ambiente ou do produto.

De onde retirar o valor

Pode ser definida pelo projeto, pelo manual do equipamento ou calculada a partir da pressão de evaporação usando a tabela pressão-temperatura do refrigerante.

Como medir em campo

Conectar o manômetro ou transdutor ao lado de baixa pressão. Após a estabilização do sistema, converter a pressão medida em temperatura de saturação. Em misturas zeotrópicas, deve-se usar o ponto de orvalho para superaquecimento; para R22 e R32, a relação é direta.

Temperatura de evaporação = temperatura de saturação correspondente à pressão de baixa.

Como influencia a simulação

Temperaturas de evaporação menores elevam a relação de compressão, tendem a aumentar o trabalho do compressor e reduzir o COP. Também alteram a pressão de sucção e a vazão mássica.

Faixa ou referência orientativa

Não existe um valor único. Ar-condicionado de conforto costuma operar com evaporação acima de 0 °C; refrigeração positiva e congelados utilizam temperaturas menores. O valor correto depende do projeto e do fabricante.

Cuidados

- Não usar a temperatura do tubo como se fosse a temperatura de evaporação.
- Evitar leitura durante partida, degelo ou condição transitória.
- Confirmar se a pressão exibida é manométrica ou absoluta.

Exemplo

Pressão de baixa medida e convertida para 5 °C de saturação: informar 5 no campo Temp. evaporação.

4. Temperatura de condensação

O que é

É a temperatura de saturação correspondente à pressão em que o refrigerante se condensa no condensador. Normalmente é superior à temperatura do ar externo ou da água de condensação.

De onde retirar o valor

Pode vir do projeto, do manual do equipamento ou da conversão da pressão de alta para temperatura de saturação.

Como medir em campo

Conectar o instrumento ao lado de alta pressão, aguardar a estabilização e converter a pressão em temperatura de saturação pela tabela P-T ou manifold eletrônico.

Temperatura de condensação = temperatura de saturação correspondente à pressão de alta.

Como influencia a simulação

Quanto maior a condensação, maior tende a ser a pressão de descarga, a potência do compressor e a temperatura de descarga, com redução do COP.

Faixa ou referência orientativa

Em condensadores a ar, a condensação normalmente fica alguns kelvin acima da temperatura do ar externo; a diferença depende de limpeza, vazão de ar, carga e projeto.

Cuidados

- Não confundir temperatura de condensação com temperatura medida na descarga do compressor.
- Verificar condensador sujo, ventilação deficiente e recirculação de ar.
- Não ultrapassar os limites de aplicação do compressor e do refrigerante.

Exemplo

Pressão de alta convertida para 45 °C de saturação: informar 45 no campo Temp. condensação.

5. Superaquecimento

O que é

É a diferença entre a temperatura real do vapor na linha de sucção e a temperatura de saturação correspondente à pressão naquele ponto. Indica quanto o vapor está acima da condição de saturação.

De onde retirar o valor

Pode ser medido no evaporador ou na entrada do compressor. O valor usado deve representar o ponto que se deseja analisar. No RefrigSim, ele define a temperatura do refrigerante na entrada do compressor.

Como medir em campo

Medir simultaneamente a pressão de sucção e a temperatura externa do tubo no mesmo ponto. Converter a pressão em temperatura de saturação e subtrair essa temperatura da temperatura do tubo. Isolar o sensor da influência do ar ambiente.

Superaquecimento = temperatura da linha de sucção - temperatura de saturação na sucção.

Como influencia a simulação

Eleva a temperatura de entrada do compressor e pode aumentar a temperatura de descarga. Superaquecimento muito baixo pode indicar risco de retorno de líquido; muito alto pode indicar evaporador subalimentado, baixa carga ou restrição.

Faixa ou referência orientativa

O diagnóstico do programa usa 6 a 12 K como faixa orientativa geral, com atenção fora dessa faixa. O ajuste correto depende do equipamento, válvula de expansão, refrigerante e fabricante.

Cuidados

- Medir pressão e temperatura no mesmo ponto.
- Não regular carga de refrigerante apenas pelo superaquecimento sem considerar o método do fabricante.
- Em capilares, a interpretação depende das condições de carga e ambiente.

Exemplo

Tubo de sucção a 12 °C e saturação a 5 °C: superaquecimento = 12 - 5 = 7 K.

6. Sub-resfriamento

O que é

É a diferença entre a temperatura de saturação de condensação e a temperatura real do líquido na saída do condensador ou na linha de líquido.

De onde retirar o valor

É obtido combinando a pressão do lado de alta com a temperatura da linha de líquido. No RefrigSim, reduz a temperatura do líquido antes da expansão.

Como medir em campo

Medir a pressão de alta e convertê-la em temperatura de saturação. Medir a temperatura do tubo de líquido em ponto adequado, com sensor firmemente preso e isolado. Subtrair a temperatura do tubo da temperatura de saturação.

Sub-resfriamento = temperatura de saturação de condensação - temperatura da linha de líquido.

Como influencia a simulação

Maior sub-resfriamento aumenta o efeito frigorífico específico, mas valores anormais podem indicar excesso de refrigerante, restrição ou acúmulo de líquido. Valor baixo pode indicar falta de líquido contínuo no dispositivo de expansão.

Faixa ou referência orientativa

O diagnóstico do programa usa 3 a 10 K como faixa orientativa geral. Sistemas e fabricantes podem especificar valores diferentes.

Cuidados

- Em misturas com glide, usar o ponto de bolha para o cálculo do sub-resfriamento.
- Não medir em tubo exposto a fonte externa de calor.
- Confirmar o procedimento específico do fabricante.

Exemplo

Saturação de condensação a 45 °C e linha de líquido a 39 °C: sub-resfriamento = 6 K.

7. Eficiência do compressor

O que é

O campo representa a eficiência isentrópica utilizada pelo modelo para estimar o trabalho real de compressão. Ela relaciona a compressão ideal com a energia efetivamente necessária.

De onde retirar o valor

O valor deve ser obtido de dados do fabricante, mapa de desempenho, software de seleção ou estimativa técnica coerente. Não é a mesma coisa que rendimento elétrico do motor.

Como medir em campo

Normalmente não é medida diretamente com instrumentos simples. Pode ser estimada com dados de pressão, temperatura, vazão e propriedades do refrigerante, ou obtida do mapa do compressor.

Eficiência isentrópica = trabalho ideal de compressão / trabalho real de compressão.

Como influencia a simulação

Eficiência menor aumenta a potência estimada e a temperatura de descarga. O programa aceita valores maiores que 0 e até 1.

Faixa ou referência orientativa

O diagnóstico utiliza 0,55 a 0,85 como faixa orientativa. O valor padrão da interface é 0,70, equivalente a 70%.

Cuidados

- Não digitar 70; digitar 0,70.
- Não confundir eficiência isentrópica com COP ou rendimento volumétrico.
- Usar o mapa do compressor quando houver necessidade de precisão de projeto.

Exemplo

Uma eficiência de 70% deve ser informada como 0,70.

8. Carga térmica

O que é

É a taxa de calor que o sistema deve remover do ambiente, produto ou processo. No programa, representa a capacidade frigorífica requerida.

De onde retirar o valor

Pode ser retirada da placa ou catálogo do equipamento, de um projeto, de uma memória de cálculo ou de um levantamento de carga térmica.

Como medir em campo

Não é medida diretamente por um único instrumento em instalações comuns. Pode ser determinada por balanço térmico, vazão e variação de entalpia do ar/água, ou por dados de capacidade do fabricante nas condições de operação.

1 TR = 3,517 kW e 1 kW $\approx$ 3.412 BTU/h.

Como influencia a simulação

A carga térmica define a vazão mássica necessária e, consequentemente, a potência do compressor e o calor rejeitado no condensador. Para as mesmas temperaturas, duplicar a carga tende a duplicar esses valores.

Faixa ou referência orientativa

O valor deve ser maior que zero. A carga correta depende de transmissão, pessoas, iluminação, infiltração, produtos, motores, renovação de ar e regime de operação.

Cuidados

- Não usar somente a potência elétrica do equipamento como carga térmica.
- Converter corretamente BTU/h, TR e kW.
- Aplicar fatores de simultaneidade e condições de projeto adequadas.

Exemplo

Um equipamento de 34.120 BTU/h corresponde aproximadamente a 10 kW; informar 10.

9. Perda de pressão na sucção

O que é

É a redução de pressão entre o evaporador e a entrada do compressor causada por atrito nas tubulações, curvas, filtros, válvulas, elevação e acessórios.

De onde retirar o valor

Pode ser calculada no dimensionamento da tubulação ou obtida pela diferença entre pressões medidas em dois pontos da linha de sucção.

Como medir em campo

Medir a pressão próxima à saída do evaporador e na entrada do compressor, em condição estável. A diferença representa a perda total entre os pontos, respeitando correções de desnível quando aplicáveis.

Perda na sucção = pressão no evaporador - pressão na entrada do compressor.

Como influencia a simulação

O RefrigSim subtrai essa perda da pressão de evaporação para calcular a pressão na entrada do compressor. Perdas elevadas aumentam a relação de compressão, reduzem a capacidade e podem elevar a temperatura de descarga.

Faixa ou referência orientativa

O diagnóstico usa de 0 a 0,30 bar como faixa orientativa geral; acima disso requer análise. A tolerância real depende do refrigerante e da temperatura equivalente perdida.

Cuidados

- Evitar diâmetro subdimensionado.
- Considerar comprimento equivalente de curvas, válvulas e filtros.
- Garantir velocidade suficiente para retorno de óleo sem provocar perda excessiva.

Exemplo

Pressão no evaporador de 5,8 bar e na entrada do compressor de 5,7 bar: perda = 0,10 bar.

10. Perda de pressão na descarga

O que é

É o aumento de pressão que o compressor precisa vencer entre sua saída e a condição de condensação, devido ao atrito na linha de descarga e seus acessórios.

De onde retirar o valor

Pode ser calculada no dimensionamento da tubulação ou estimada pela diferença entre a pressão na descarga do compressor e a pressão efetiva de condensação.

Como medir em campo

Medir a pressão próximo à saída do compressor e em ponto representativo do condensador, com instrumentos adequados ao lado de alta. Considerar também desnível e componentes instalados.

Perda na descarga = pressão na saída do compressor - pressão de condensação.

Como influencia a simulação

O programa adiciona essa perda à pressão de condensação para estimar a pressão de descarga do compressor. Valores elevados aumentam trabalho, potência e temperatura de descarga.

Faixa ou referência orientativa

O diagnóstico usa de 0 a 0,50 bar como faixa orientativa geral, com limite crítico orientativo acima de 1,00 bar.

Cuidados

- Verificar diâmetro, comprimento, válvulas, separador de óleo e condensador.
- Linhas ascendentes exigem atenção ao retorno de óleo e à velocidade.
- Não utilizar a faixa orientativa como substituição do cálculo do fabricante.

Exemplo

Pressão na descarga de 16,1 bar e pressão de condensação de 16,0 bar: perda = 0,10 bar.

11. Interpretação dos resultados

Resultado	Significado
Pressão de evaporação	Pressão de saturação calculada para a temperatura de evaporação informada.
Pressão de condensação	Pressão de saturação calculada para a temperatura de condensação informada.
Pressão na sucção após perda	Pressão estimada na entrada do compressor após descontar a perda de sucção.
Pressão na descarga após perda	Pressão estimada na saída do compressor após acrescentar a perda de descarga.
Temperatura de descarga	Temperatura calculada após a compressão. Valores altos podem prejudicar óleo, motor e confiabilidade.
COP	Relação entre capacidade frigorífica e potência do compressor. Quanto maior, melhor a eficiência termodinâmica nas condições simuladas.
Potência do compressor	Potência termodinâmica estimada para atender à carga informada; não inclui necessariamente todas as perdas elétricas e mecânicas.
Calor rejeitado	Soma aproximada da carga térmica absorvida e do trabalho de compressão.
Vazão mássica	Massa de refrigerante circulando por segundo para produzir a capacidade solicitada.
Óleo recomendado	Indicação genérica de compatibilidade. A especificação final deve ser a do fabricante do compressor.

11.1 Diagrama P-h simplificado

Relaciona pressão e entalpia nos quatro pontos do ciclo. É útil para visualizar compressão, condensação, expansão e evaporação. O gráfico do RefrigSim é uma representação simplificada do ciclo calculado, não uma carta completa do refrigerante.

11.2 Diagrama T-s simplificado

Relaciona temperatura e entropia. Ajuda a observar a compressão e as trocas de calor. Também é uma representação simplificada baseada nos quatro pontos calculados.

12. Exemplo completo de preenchimento

Exemplo didático para uma condição típica de ar-condicionado. Os valores não representam recomendação para um equipamento específico.

Campo	Valor de exemplo	Origem
Fluido	R32	Placa ou projeto
Temp. evaporação	5 °C	Pressão de baixa convertida para saturação
Temp. condensação	45 °C	Pressão de alta convertida para saturação
Superaquecimento	7 K	12 °C no tubo - 5 °C de saturação
Sub-resfriamento	6 K	45 °C de saturação - 39 °C no tubo
Eficiência	0,70	Estimativa ou dado do fabricante
Carga térmica	10 kW	Capacidade ou cálculo de carga
Perda sucção	0,10 bar	Cálculo ou diferença de pressão
Perda descarga	0,10 bar	Cálculo ou diferença de pressão

Procedimento

1. Abrir a aba Simulação.
2. Selecionar R32.
3. Digitar os valores da tabela, usando ponto ou vírgula conforme aceito pelo sistema instalado.
4. Clicar em Calcular Ciclo.
5. Comparar COP, temperatura de descarga e pressões com os limites do equipamento.
6. Abrir os diagramas somente após a conclusão do cálculo.

A simulação deve ser repetida com as condições reais de projeto ou de medição. Não utilizar este exemplo como valor padrão para carga de refrigerante ou regulação de válvula.

13. Boas práticas de medição

Estabilização

Aguardar o sistema atingir regime estável. Evitar leituras imediatamente após partida, degelo ou mudanças bruscas de carga.

Instrumentos

Usar manômetros, transdutores e termômetros calibrados, compatíveis com a pressão e o refrigerante.

Sensores de temperatura

Fixar firmemente no tubo limpo e isolar contra influência do ar, sol ou superfície quente próxima.

Segurança

Utilizar EPI, ferramentas apropriadas e procedimentos para refrigerantes inflamáveis, tóxicos ou de alta pressão.

Pressão absoluta e manométrica

As tabelas e softwares podem utilizar referências diferentes. Confirmar a unidade e a referência do instrumento.

Dados do fabricante

Conferir limites de temperatura de descarga, relação de compressão, superaquecimento, sub-resfriamento e faixa operacional.

13.1 Erros frequentes

- Informar 70 no campo de eficiência em vez de 0,70.
- Usar temperatura do ar como temperatura de evaporação.
- Usar temperatura do tubo de descarga como temperatura de condensação.
- Medir pressão e temperatura em pontos diferentes para calcular superaquecimento.
- Confundir carga térmica em kW com potência elétrica em kW.
- Ignorar perdas de pressão em instalações longas.

14. Glossário técnico

Calor latente	Energia envolvida na mudança de fase sem variação principal de temperatura.
Capacidade frigorífica	Taxa de remoção de calor pelo sistema.
COP	Coeficiente de desempenho: capacidade frigorífica dividida pela potência de compressão.
Entalpia	Propriedade utilizada para quantificar energia específica do refrigerante.
Entropia	Propriedade associada ao estado termodinâmico e às irreversibilidades.
Pressão de saturação	Pressão em que líquido e vapor podem coexistir a uma dada temperatura.
Relação de compressão	Relação entre pressão absoluta de descarga e pressão absoluta de sucção.
Superaquecimento	Elevação da temperatura do vapor acima da saturação.
Sub-resfriamento	Redução da temperatura do líquido abaixo da saturação.
Temperatura crítica	Temperatura acima da qual não ocorre condensação convencional por aumento de pressão.

15. Limitações e responsabilidade técnica

O RefrigSim Demo utiliza um modelo simplificado de ciclo subcrítico de compressão de vapor. O programa não substitui software de seleção de fabricante, projeto executivo, análise de segurança, comissionamento ou laudo técnico. As propriedades são calculadas para os dados informados; portanto, resultados incorretos podem decorrer de entradas incorretas ou condições fora da aplicação prevista.

A recomendação de óleo é genérica por família de refrigerante. O tipo, viscosidade, quantidade e procedimento de reposição devem ser confirmados no manual do compressor e do equipamento.

16. Referências técnicas

- ASHRAE Handbook - Refrigeration.
- ASHRAE Handbook - Fundamentals.
- CoolProp: documentação de propriedades termodinâmicas.
- Manuais e envelopes de aplicação dos fabricantes de compressores e equipamentos.
- Tabelas pressão-temperatura específicas de cada refrigerante.
- Normas de segurança e instalação aplicáveis ao refrigerante e ao tipo de sistema.

17. Informações do projeto

Produto	RefrigSim Demo
Versão contemplada	2.0
Autor e desenvolvedor	José Robson do Nascimento Oliveira
Contato	jr.nasci@yahoo.com.br (77) 99206-3900
Finalidade	Estudo, treinamento técnico e análise inicial de sistemas de refrigeração

RefrigSim - Engenharia, simulação e capacitação técnica.